MOHAMED FOFANA

Recherche de stage en Data Science – IA

Dès avril 2027 | 3 mois minimum | Possibilité d'alternance en M2 (2027/28)

+33 7 61 26 38 42 · fofana12ad@gmail.com · Clermont-Ferrand | Permis B
LinkedIn : linkedin.com/in/mohamed-fofana · Portfolio : Mohamed-Fof.github.io



1 Application Credit Scoring | **1 Agent conversationnel** | **2 Stages** en data | **1 Publication** internationale

FORMATION

2026/28 — **Master Mathématiques Appliquées, Statistique**
Parcours Statistique et Traitement de Données (STD) – Université Clermont Auvergne

- **Probabilités et statistiques :** estimation et tests, régression et modélisation, séries temporelles, analyse de survie, modèles et algorithmes stochastiques (ruine en assurance), statistique bayésienne.
- **Data & IA :** analyse de données, deep learning, data mining, bases de données, entrepôts de données.
- **Finance et outils :** gestion financière et marketing, recherche opérationnelle, Python, R, SQL, SAS, VBA.

2024/26 — **Licence MIASHS**
Parcours Sciences économiques – Université Grenoble Alpes

- **Statistique et modélisation mathématique, machine learning avec R, intelligence artificielle**.
- Modélisation économique, **théorie des jeux**, de l'incertitude et du portefeuille, économétrie.
- Algorithmique et programmation Java, bases de données, programmation logique et web.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2025/26 — **5 mois** — **Stagiaire data scientist – économétrie appliquée à la santé**
Laboratoire AGEIS – Autonomie, gérontologie, e-santé, imagerie et société, Grenoble

- Analyse des inégalités de genre dans l'espérance de vie à partir de jeux de données internationaux.
- Analyse de données et modélisation économétrique incluant des méthodes de **Machine Learning**.
- **Co-auteur d'un article publié** dans la revue internationale *Discover Public Health* (2026).

2024/25 — **2 mois** — **Stagiaire de recherche – économie de l'énergie (stage d'excellence)**
Laboratoire d'Économie Appliquée de Grenoble (GAEL), projet européen RES4City, Grenoble

- Évalué la **rentabilité des énergies renouvelables** dans les réseaux de chaleur urbains (cas de Grenoble).
- Modélisé l'incertitude (prix, coûts, taux) par **Monte Carlo** et **théorie du portefeuille** (**Python**, MATLAB).

2025 — **À ce jour** — **Fondateur – MF Consulting**
Accompagnement d'étudiants internationaux vers les études en France

- Mis en production un **agent conversationnel basé sur un LLM** (API Anthropic) qui qualifie les demandes.

PROJETS DATA & IA

2025/26 — **déployé** — **Scoring de risque de crédit – Classification binaire du défaut**
R, R Shiny, Docker, Render | projet en binôme | Simulateur de risque de crédit | Code source

- **6 modèles** comparés sur **32 409 prêts** : **XGBoost à contraintes de monotonie, AUC = 0,92**.
- **Grille de score** bancaire, explications **SHAP**, application **Shiny** sécurisée déployée via **Docker** (**App**).

2025/26 — **Déterminants et prédiction du prix des logements**
Python, Gretl | projet en binôme | Code source

- Analysé les déterminants du prix sur **546 ventes immobilières** et comparé **3 spécifications MCO**.
- Validé les hypothèses (hétéroscédasticité, colinéarité), écarts-types robustes, log-linéaire (**R^2 = 0,68**).
- Prédit les prix par **apprentissage automatique** et comparé les modèles sur leurs erreurs de prédiction.

COMPÉTENCES

Langages	**Python** (pandas, NumPy, scikit-learn), **R** (tidyverse, plm, xgboost, Shiny), **SQL**, **SAS**, MATLAB, VBA, Java
ML & IA	**Machine learning supervisé, non supervisé**, introduction au **deep learning**, IA générative (**LLM**), **RAG**
Statistiques	Tests, **statistique bayésienne**, processus stochastiques, simulations de Monte Carlo, MCO, GLM
Outils	**Git**, GitHub, **Docker**, Render, Vercel, **n8n**, Jupyter, **Visual Studio Code**, API Resend, LaTeX
Langues	Français (langue maternelle), **anglais (B1, vocabulaire technique et scientifique)**, allemand (notions)
Intérêts	Football, musculation, **théorie des jeux (laboratoire interactif « Jeux et société » sur mon portfolio)**